TD7: Ingeniería de Datos

Modelo Entidad-Interrelación & Modelo Relacional

Ejercicio 1: Realizar el modelo de entidad relación de cada punto, explicando las diferencias que van surgiendo con la entrada de cada nuevo requerimiento y mencionando los cambios en el modelo si los hubiera.

1.1 Los clientes de un banco tienen una única cuenta bancaria. Cada Cuenta Bancaria pertenece a un único cliente.

1.2 Los clientes pueden tener más de una cuenta bancaria.

1.3 Hay clientes que no tienen cuentas bancarias.

1.4 Existen cuentas bancarias asociadas a más de un cliente.

1.5 Una empresa quiere llevar registro de los postulantes a empleados. Se requiere que de cada postulante se registre su CUIT (que lo identifica), su apellido y nombre, su domicilio, sus teléfonos, sus direcciones de mail, y sus habilidades declaradas.

1.6 Adicionalmente se quiere tener discriminados (sin necesidad de parsear campos), el apellido, el nombre y los componentes del domicilio (dirección, número, ciudad, provincia, código postal).

1.7 Se pretende también poder discriminar los diferentes mails y teléfonos de cada postulante.

1.8 Interesa también poder realizar búsquedas de acuerdo a alguna habilidad particular.

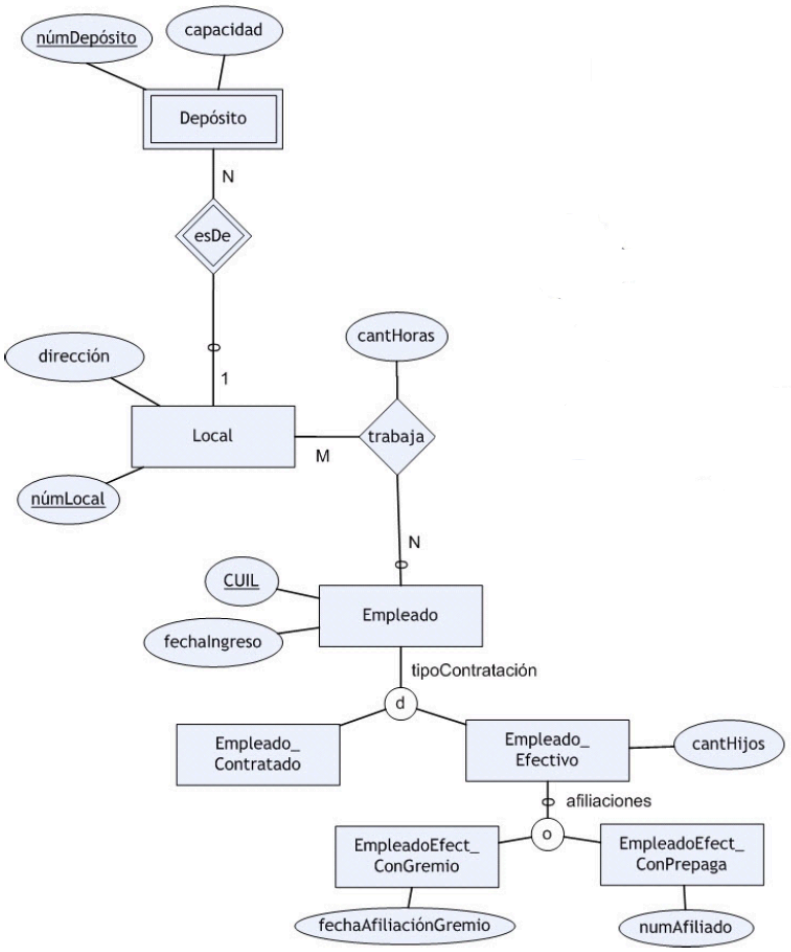
Ejercicio 2: Sistema de gestión de libros

2.1 En un sistema de gestión de libros cada libro tiene un ISBN (International Standard Book Number), un título y tiene uno o más autores. Posee además un año y una editorial de publicación. Del autor se requiere conocer su nombre y apellido y de la editorial su razón social y su domicilio.

2.2 Se requiere ampliar la funcionalidad del sistema para poder modelar la gestión de préstamo de libros a socios. Los socios tienen un DNI (que los identifica), nombre, apellido, fecha de nacimiento y domicilio, que está compuesto, por la dirección, el municipio donde está ubicada y la provincia.

Los préstamos tienen una fecha de retiro del libro y una fecha de devolución prevista, y la fecha real de devolución.
Un socio puede tomar prestado un mismo libro más de una vez (en diferentes fechas de retiro).
Un socio no puede tener más de 5 libros prestados a la vez.

Ejercicio 3: Dado el siguiente modelo de entidad relacion indicar cuáles de las afirmaciones detalladas a continuación son verdaderas



a) Los empleados se identifican por su CUIL
b) Pueden existir empleados que no sean ni efectivos ni contratados
c) Los empleados contratados no pueden estar afiliados a una prepaga
d) Los afiliados a un gremio no pueden estar afiliados a una prepaga
e) Todos los empleados trabajan en locales
f) Todos los depósitos tienen un empleado a cargo

g) Un depósito puede pertenecer a varios locales
h) La cantidad de horas que trabaja un empleado en un local es la misma para todos los locales en los que trabaja.
i) El modelo permite conocer si en un local determinado trabajan empleados afiliados a prepaga
j) El modelo permite conocer las horas totales que trabaja un empleado en los diferentes locales
k) El modelo permite conocer cuál es el local en el que trabajan más empleados contratados
l) El modelo permite conocer quiénes son los empleados que trabajan en locales que tienen un depósito de capacidad mayor a X.

Ejercicio 4: Sobre raquetas de tenis

4.1 Realizar el Modelo de Entidad Relación (modelo conceptual) que modele lo especificado anteriormente, debe poder maximizar la expresividad del modelo y solo en los casos donde sea necesario utilizar las restricciones adicionales pertinentes.

4.2 Realizar el pasaje al Modelo Relacional (modelo lógico).

Para controlar que la calidad y las normas de los partidos de tenis de la ATP/WTP sean cumplidos, las empresas que fabrican raquetas de tenis tienen un proceso de calidad que implica que entre los distintos partidos que una misma raqueta pueda participar, pueden existir una o más revisiones de dicha raqueta en un partido, para evaluar la calidad de la raqueta y que el resultado sea el esperado.
De cada partido interesa conocer su duración, la cantidad de sets máximos, la ciudad donde se juega y el año de dicho partido. De cada raqueta se quiere conocer, el color, grip, horas de uso, modelo, peso (siempre mayor a 200 gramos), tensión máxima y mínima (siendo esta última siempre menor igual a la máxima) del modelo así también como el conjunto de materiales con los que está construido (con un máximo de 7 materiales). También se pide conocer la empresa encargada de la fabricación.
Tomar en cuenta que cada raqueta puede participar en más de un partido, y en cada partido puede participar más de una raqueta.
De las revisiones interesa registrar fecha y hora en que se efectuó y un resultado.
Las revisiones son efectuadas por personas que trabajan en un departamento de calidad, de las empresas que fabrican las raquetas, de las cuales interesa conocer su DNI, legajo, nombre, apellido.

Tener en cuenta que el modelo deberá poder responder las siguientes consultas:

a. La lista de todos los partidos que existen en una ciudad.
b. Todas las raquetas con un peso menor a 300 gr.
c. Las revisiones que tuvieron lugar en el último mes.

TD7: Ingeniería de Datos

Modelo Entidad-Interrelación & Modelo Relacional

Ejercicio 5: Dado el siguiente modelo relacional:

Reserva(ID_reserva, Fecha_Reserva, Monto_Total_Reserva)
PK = CK = {ID_reserva}

Ticket(Nro_Ticket, Id_Reserva, Id_Pasajero, Nombre_Pasajero, Mail_Pasajero)
PK = CK = {Nro_Ticket}
FK = {ID_Reserva}
RA: Ticket.ID_Reserva debe estar en Reserva.ID_reserva

Ticket_Vuelo(Nro_Ticket, Id_Vuelo, Tipo_Pasaje, Monto)
PK = CK = {{Nro_Ticket, Id_Vuelo}}
FK = {Nro_Ticket, Id_Vuelo}
RA: Ticket_Vuelo.Nro_Ticket debe estar en Ticket.Nro_Ticket
Ticket_Vuelo.Id_Vuelo debe estar en Vuelo.Id_Vuelo

Vuelo(Id_Vuelo, Nro_Vuelo, Fecha_Partida_Prevista, Fecha_Arribo_Prevista, Fecha_Partida_Real, Fecha_Arribo_Real, Estado_Vuelo, Codigo_Avion, Id_Aeropuerto_Partida, Id_Aeropuerto_Arribo)
PK = CK = {Id _Vuelo}
FK = {Codigo_Avion, Id_Aeropuerto_Partida, Id_Aeropuerto_Llegada}
RA: Vuelo.Codigo_Avion debe estar en Avion.Código_Avion
Vuelo.Id_Aeropuerto_Partida debe estar en Aeropuerto.Id_Aeropuerto
Vuelo.Id_Aeropuerto_Arribo debe estar en Aeropuerto.Id_Aeropuerto

Aeropuerto(Id_Aeropuerto, Nombre_Aeropuerto, Ciudad, Latitud, Longitud, Zona_Horaria)
PK = CK = {Id_Aeropuerto }

Avion(Codigo_Avion, Modelo, Rango_de_vuelo_kms)
PK = CK = { Codigo_Avion }

5.1) Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) La fecha de la reserva identifica a la reserva
b) Un ticket sólo puede estar asociado a una reserva
c) Un ticket puede tener asociados muchos pasajeros
d) Una reserva puede tener asociados muchos pasajeros
e) Un ticket sólo puede estar asociado a un único vuelo.
f) Id_Vuelo identifica a Tickets_Vuelos
g) El aeropuerto origen y destino de un vuelo tienen que ser diferentes
h) La fecha de arribo real de un vuelo tiene que ser posterior a la fecha de partida
i) Un vuelo puede tener a lo sumo un pasajero de cada reserva.
j) El modelo permite resolver cuántos vuelos parten un día y de un aeropuerto determinado que tengan pasajeros provenientes de reservas de monto total superior a XXX

5.2) Realizar un MER que pueda ser origen de este modelo relacional.

6) Sistema de gestión de una veterinaria

Se desea registrar toda la información pertinente en una base de datos para una veterinaria. Para esto se pide hacer un diseño utilizando un DER que contemple lo siguiente:

- El Dr. Scott tiene como pacientes animales de los que identifica su especie y su raza.
- También la fecha de nacimiento de las mascotas y el color de su "cubierta corporal" (escamas, plumas, pelos, piel, etc.).
- El veterinario guarda un historial médico con cada enfermedad que tuvo cada paciente y la fecha en la que se enfermó.
- Adicionalmente, cada mascota tiene un calendario de vacunación, donde se lleva el registro de cada vacuna y la enfermedad por la que se está vacunando.
- También se le suministra un tratamiento y se le da una medicación en cantidades variables, que tiene su costo.
- Se debe llevar además el historial del peso durante las últimas 10 visitas y el peso actual.
- Scott también tiene asociada una cuenta para cada cliente dueño de mascotas, que es quién paga las facturas.
- Se desea registrar toda la información pertinente en una base de datos para la veterinaria. Algunas de las preguntas que se deben poder contestar son:

    a. ¿Cuántos animales de cada especie atiende el doctor?
    b. ¿Cuántos de cada raza?
    c. ¿Cuántas vacunas contra la rabia se aplicaron en el último año?
    d. ¿Qué enfermedades tuvieron los perros de Juan?

7) Recursos críticos de internación

Se debe diseñar una base para guardar datos de instituciones de salud que operan ciertos recursos críticos. Cada una de las instituciones pertenece a una provincia. Todas las instituciones tienen un código REFES (Registro Federal de Establecimientos). Hay también "instituciones de emergencia", que son temporales (como hospitales de campaña, hoteles, etc.).

Hay tres tipos de insumos críticos de internación: cama de UTI, respirador, cama con gas.

La base debe poder responder consultas sobre lo que se llama el "nivel de saturación" de cada insumo. Este nivel surge del cociente (recurso ocupado) / (dotación del recurso).

Las camas pueden ser pediátricas y para adultos. La contabilidad de ambos tipos de camas debe aparecer por separado.

Hay tres indicadores muy importantes que la base debe poder responder: camas con Internados, Egresados (camas que fueron usadas, pero se liberaron), Saturación de recursos. Como es también importante realizar curvas que indiquen la evolución del uso de los recursos críticos, se debe contar con toda la información discriminada por día.

Tener en cuenta que se deben poder contestar las siguientes consultas:

- Instituciones “más colapsadas”, en función de la saturación.
- Información por recurso.
- Información por institución.
- Información por provincia y a nivel nacional.

Algunas instituciones pueden darse de baja en algún momento: se debe guardar esa información.

Cada Institución deberá asignar un **responsable**, que a su vez será el encargado de crear **colaboradores**. Los colaboradores crean reportes con el detalle de los insumos y son los únicos que pueden hacerlo. Las instituciones pueden designar la cantidad de colaboradores que necesiten. No puede haber establecimiento sin responsable.

Es decir:

USUARIOS RESPONSABLES: asociados a más de un establecimiento.

USUARIOS COLABORADORES: vinculados con un único establecimiento.

No debería pasar un día sin que la institución haga un reporte. Si esto ocurre, se envía un mail reclamando el reporte y se debe dejar constancia de esto.

El reporte se puede enviar de dos maneras:

- usando un formulario web
- contestando un chatbot por whatsapp

Construir el MER y el MR como propuesta de diseño para el problema dado.

8) Consorcio de un edificio

a) El consorcio de un edificio ha decidido informatizar su operatoria.

1. En el edificio existen departamentos, cocheras y bauleras.
2. Los departamentos se identifican por piso y letra del departamento, las cocheras por el número de cochera y las bauleras por el número de baulera.
3. Estos 3 elementos son conocidos como unidades funcionales (UF) e interesa guardar los metros cuadrados de cada una, así como también el porcentaje que

representan con respecto al edificio (por ejemplo, una baulera ocupa 10m2 y representa el 1% del total del edificio).

4. De cada UF, además, interesa conocer quién es el propietario actual*.
5. En caso de ser alquilado, también desea almacenarse al inquilino actual.
6. De los propietarios/inquilinos interesa guardar el DNI, nombre y teléfono de contacto.
7. Existe una restricción que indica que se puede ser propietario o inquilino de una cochera/baulera siempre y cuando se tenga/alquile un departamento.
8. Por otro lado, es de interés guardar las deudas de expensas asociadas a cada UF.
9. Para una UF, la deuda es única para un mes-año y desea conocer el monto y si ya fue saldada.

*Si bien puede llegar a haber más de un propietario, a fines del consorcio se designa a uno solamente (lo mismo con los inquilinos)

b) Ahora suponga que ya no alcanza con conocer al propietario/inquilino actual sino que desea conocer la historia de los mismos. Para un período dado, no puede haber más de un propietario/inquilino para una UF.

c) Usando DER definir un ejemplo donde de una ternaria N:M:1 con al menos una participación parcial y hacer su pasaje a MR indicando PK, CKs y FKs.